L'instruction if .... else ...

```
if (Condition)
{
    ...
    ...
}
else
{
    ...
    ...
}
```

Condition=Expression logique
simple ou combinée.
Exemples: (A<B), (M>10.0), (Delta <=0), ((Age > 18) && (Moy>= 14.0))

Traitement à effectuer **si la condition est vraie** (toute valeur ≠ 0). À la fin du traitement, il y a un saut après la partie else.

Traitement à effectuer **si la condition est fausse** (valeur = 0).

Bloc «if»

Bloc «else» Optionnel

Exemple 1

```
#include <stdio.h>
void main()
{
float moy;
printf ("Donnez votre moyenne: \n");
scanf("%f",&moy);

if ( moy>=10 )

    printf ("Mabrouk ! Vous avez réussi.");

else
    printf ("Echec: Il faut travailler encore plus!");
}
```

Exemple 2

Écrire un programme qui permet d'afficher le maximum entre deux entiers donnés.

Exemple 2 (solution)

Première méthode :

```
31  #include <stdio.h>
32  void main()
33  {
34      int a, b, max;
35      printf ("\n Donnez a : "); scanf ("%d", &a);
36      printf ("\n Donnez b : "); scanf ("%d", &b);
37      if (b > a)   max = b;
38      else         max = a;
39      printf ("Le maximum est : %d.", max);
40  }
```

Bloc «if»

Bloc «else»

Exemple 2 (solution)

Deuxième méthode :

```
41  #include <stdio.h>
42  void main()
43  {
44      int a, b, max;
45      printf ("\n Donnez a : "); scanf ("%d", &a);
46      printf ("\n Donnez b : "); scanf ("%d", &b);
47      max = a;
48      if (b > max)
49              max = b;
50      printf ("Le maximum est : %d.", max);
51  }
```

if sans else

L’instruction if …else

- La condition doit être entre parenthèses
- Il est possible de définir plusieurs conditions à remplir avec les opérateurs ET et OU (&& et ||)
- Par exemple l'instruction suivante teste si les deux conditions sont vraies :

```
if ((condition1)&&(condition2))
```

- L'instruction suivante exécutera les instructions si l'une ou l'autre des deux conditions est vraie :

```
if ((condition1)||(condition2))
```

L’instruction if …else

Exercices 1 et 2 de la série d'exercices

Des « If imbriqués »

```
if (condition1)
        liste d'instructions 1
else
    if ( condition2)
        liste d'instructions 2
    else
        if (condition3)
            liste d'instructions 3
        else
            if (condition N)
                liste d'instructions N
            else
                liste d'instructions N+1
```

Exemple 3

```
53  #include <stdio.h>
54  void main()
55  {
56  int A,B;
57  printf("Entrez deux nombres entiers :");
58  scanf("%i %i", &A, &B);
59  if (A > B)
60      printf("%i est plus grand que %i\n", A, B);
61  else
62              if (A < B)
63                printf("%i est plus petit que %i\n", A, B);
64      else
65                      printf("%i est égal à %i\n", A, B);
66  }
```